

解答 解説	中学2年 単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの つくりとはたらき	答え合わせをしたら
	光合成 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 光合成のはたらき

考え方 光合成は、葉緑体で、光のエネルギーを使って行われます。デンプンができた場所は、ヨウ素液の色の変化で調べます。

(1) Aの名前 葉緑体 光合成が行われる、緑色の粒です。	(2) 光合成の材料 ウ 光合成では、水と二酸化炭素を材料にして、デンプンなどの養分と酸素をつくります。
(3) 線香が燃える気体 酸素 ものが燃えるのを助けるはたらきがある気体は、酸素です。	(4) 青紫色に染まった粒から分かること エ ヨウ素液で青紫色になった粒には、デンプンがあります。 その粒がAと同じ粒なので、デンプンはAの粒の中でつくられたと分かります。

2 ふ入りの葉の実験

考え方 ヨウ素液の色が変わった部分に、デンプンができています。条件が1つだけちがう部分どうしを比べます。

(1) 青紫色になった部分の物質 デンプン ヨウ素液は、デンプンがあると青紫色になります。 Aには、デンプンができています。	(2) エタノールに入れる理由 イ 葉の緑色が残っていると、ヨウ素液の色の変化が見えにくくなります。 エタノールで緑色をぬくと、色の変化がはっきり見えます。
(3) 光の有無を調べる組み合わせ ア 光の有無だけがちがうのは、AとCです。 Bは、葉の部分もちがうので、比べる相手になりません。	(4) 光合成が行われた部分 A デンプンができたのはAだけです。 Aは、葉緑体があり、光が当たった部分です。

3 光合成と二酸化炭素

考え方 液の色の变化から、二酸化炭素が増えたか減ったかを読み取ります。Cのような試験管を用意して、水草のはたらきだけを確認めます。

(1) Bをはくで包む理由 水草に光が当たらないようにするため。 アルミニウムはくで包むと、光の有無だけがAとちがう条件になります。	(2) Cに水草を入れない理由 液の色の変化が、水草のはたらきによることを確かめるため。 Cの色が変わらないので、Aの色の変化は水草のはたらきによるとわかります。
(3) Aが青色になった理由 イ 青色は、アルカリ性側の色です。 二酸化炭素が減ると、液は酸性から遠ざかり、アルカリ性に近づきます。	(4) AとBのちがいからわかること 光が当たると、水草は二酸化炭素を使う。 光が当たったAだけで二酸化炭素が減り、青色になりました。 Bの液が黄色になったわけは、このあと植物の呼吸のところで学びます。

まちがえやすいところ

- エタノールにひたす理由を、デンプンをつくるためと考えないように、葉の緑色をぬくためと覚えます。
- BTB溶液の色を、二酸化炭素が増えると青色になると逆に覚えないように、増えると酸性側の黄色になると覚えます。